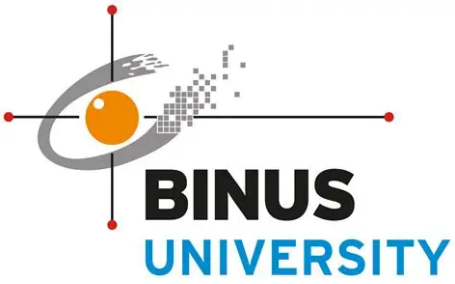
Proyek ISYS6893003
Sistem Informasi Project Akhir Hampiness

Kelas : BE11

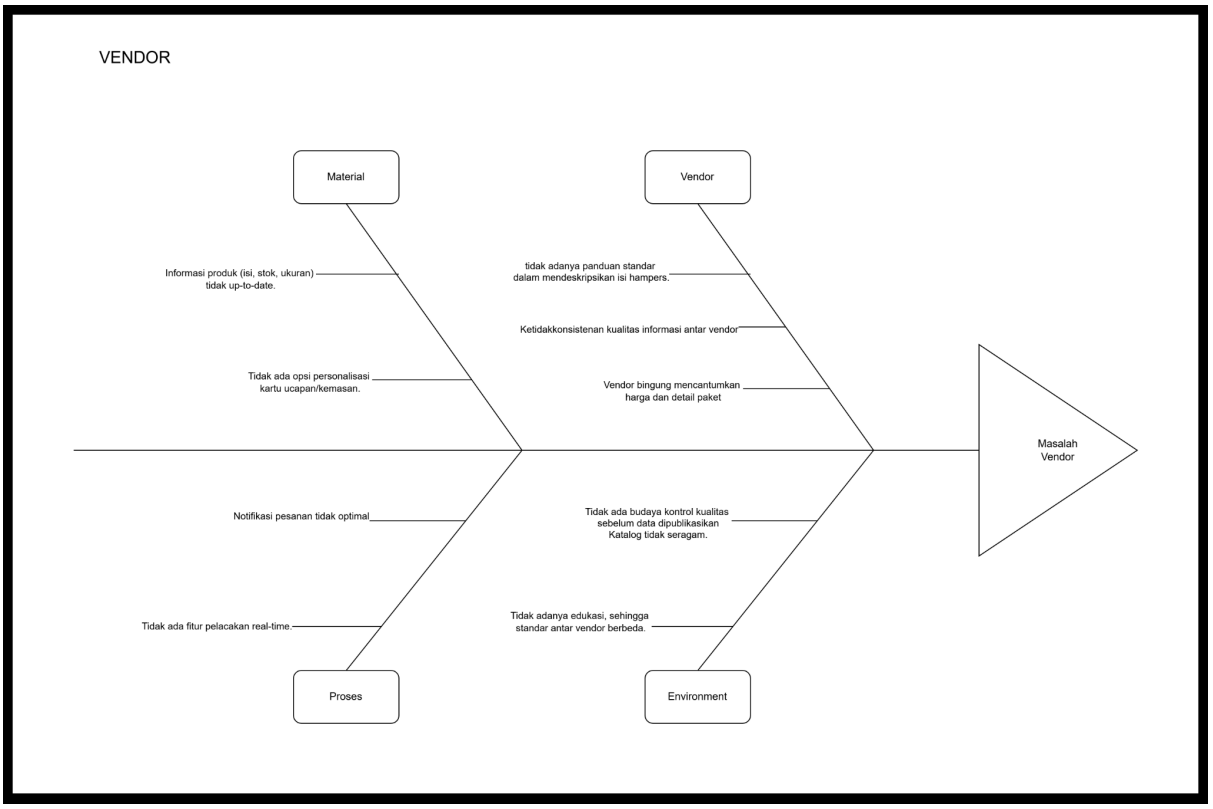
Kelompok : 12

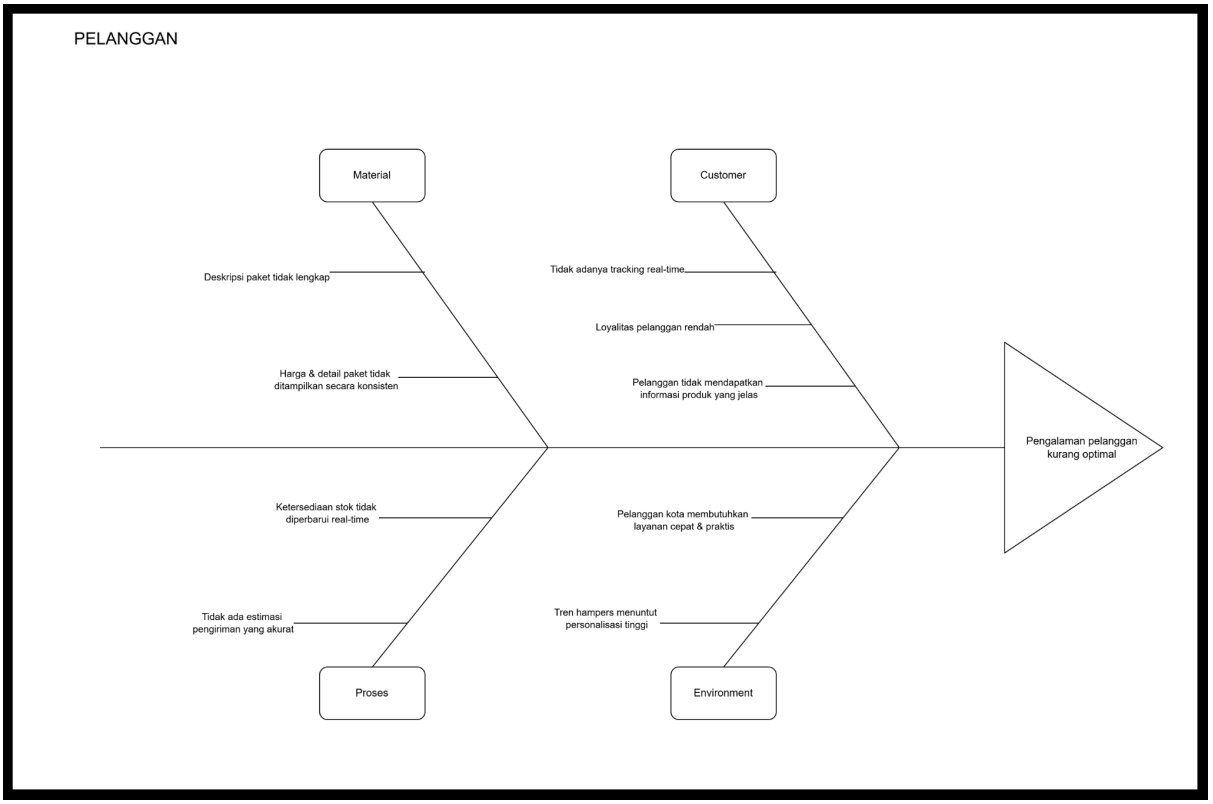
Anggota :
Jhosep Fransnata - 2802582234
Muhammad Faiz Zaldi - 2802582436
Raditya Kemal Saputra - 2802542514
Fernando - 2802566716



BINUS UNIVERSITY
Jakarta
Ganjil 2025 / 2026

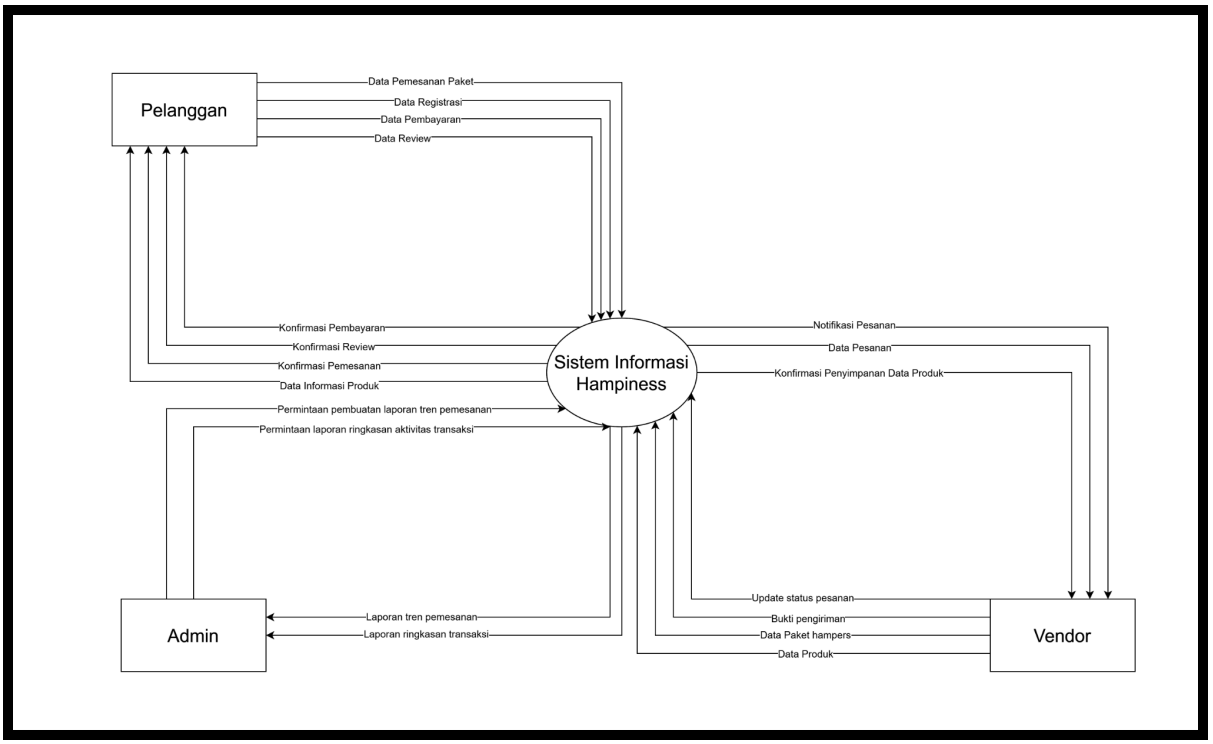
1. Fishbone Diagram (LO 2)



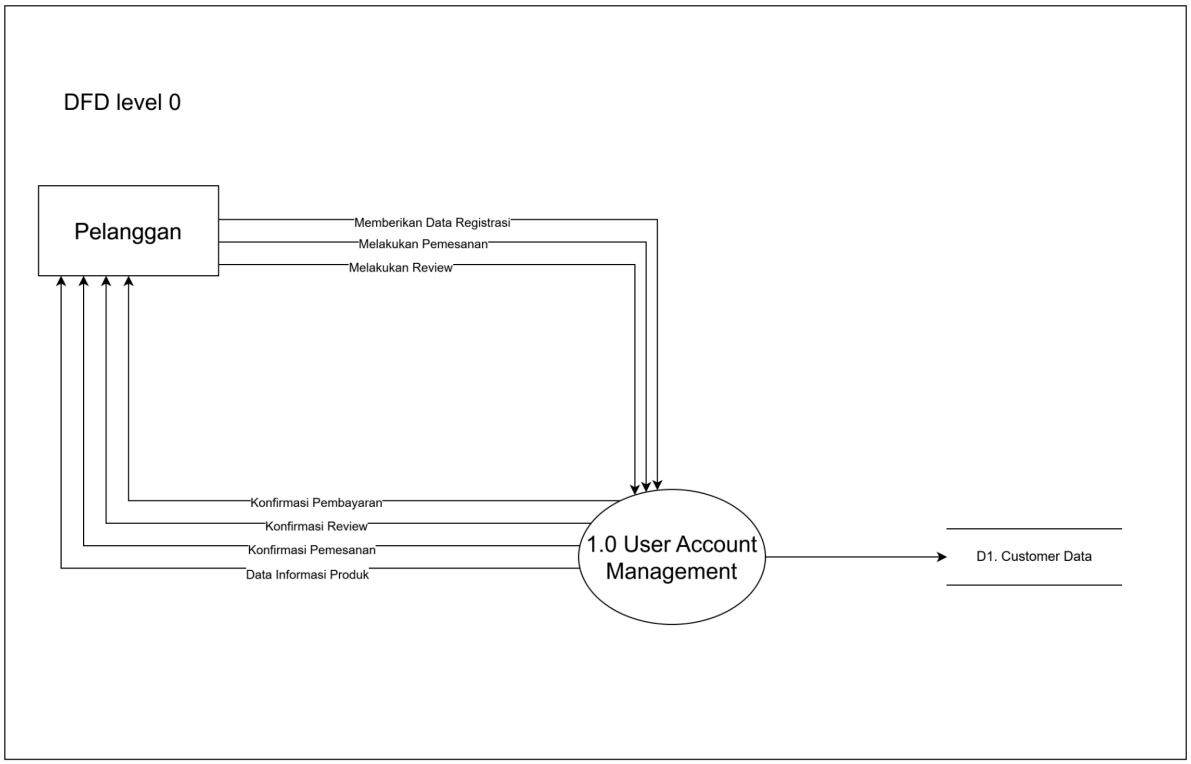


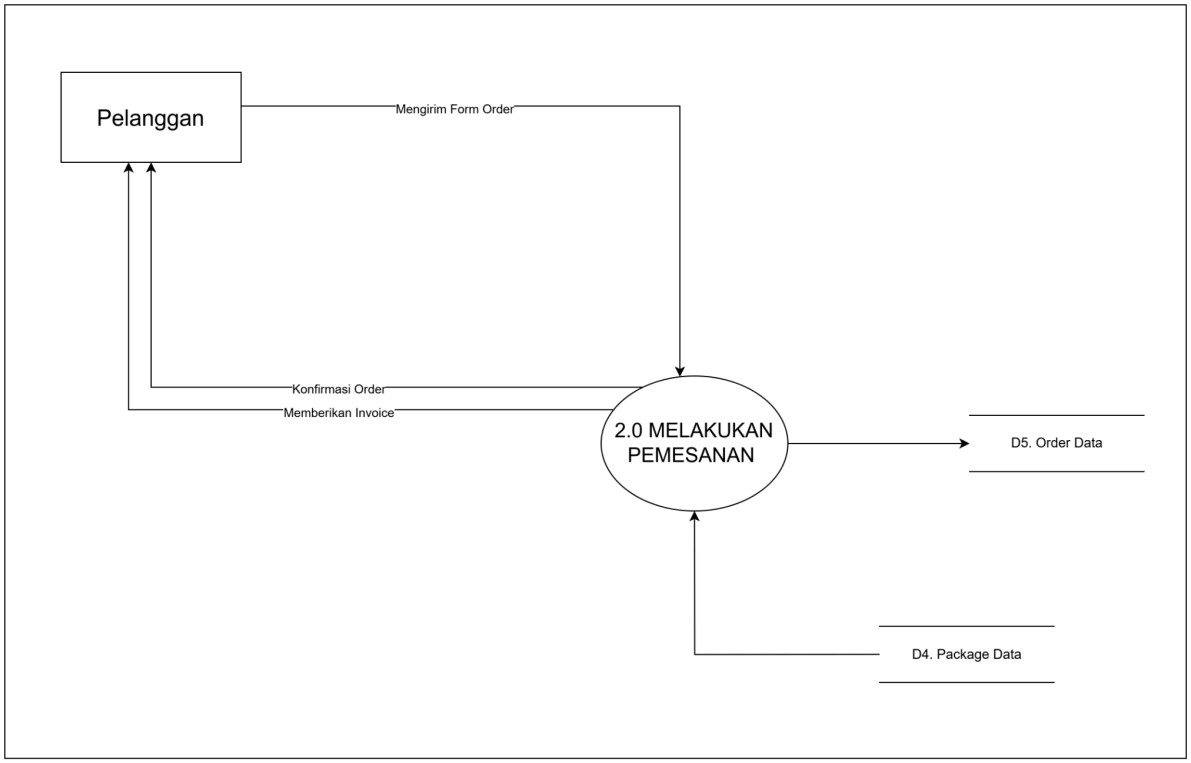
2. Data Flow Diagram (LO 2)

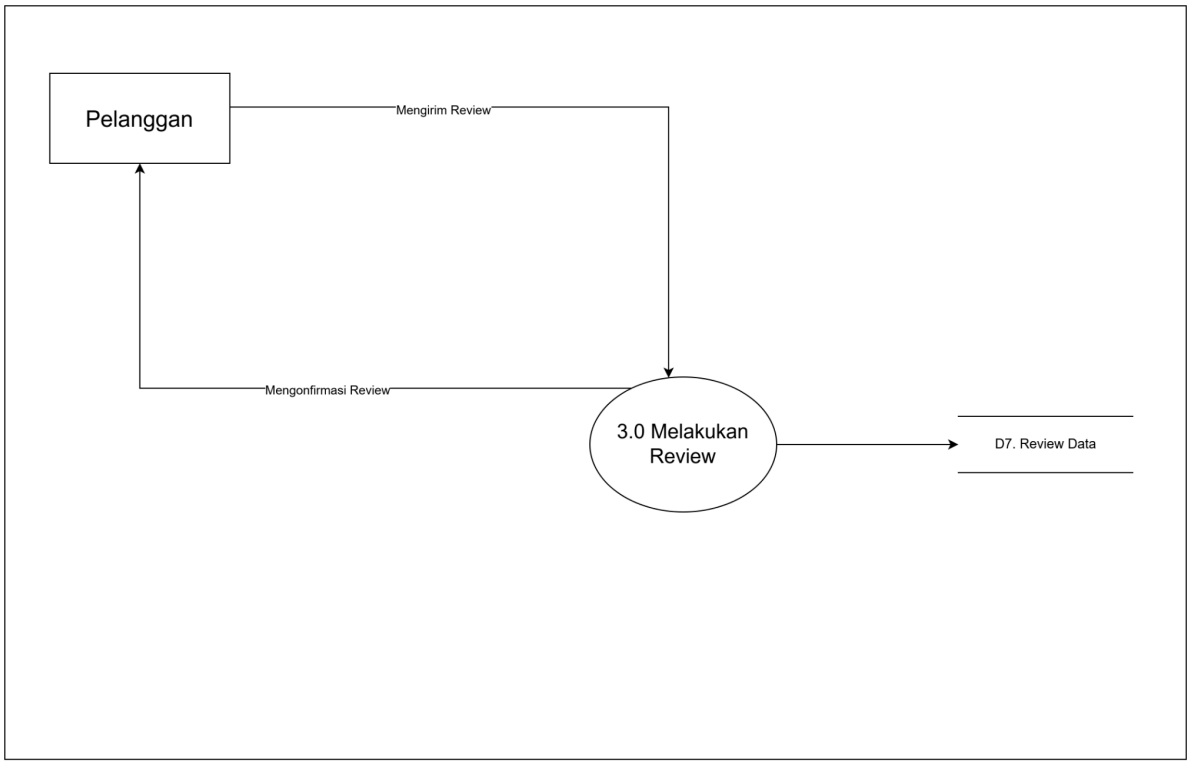
DFD Context

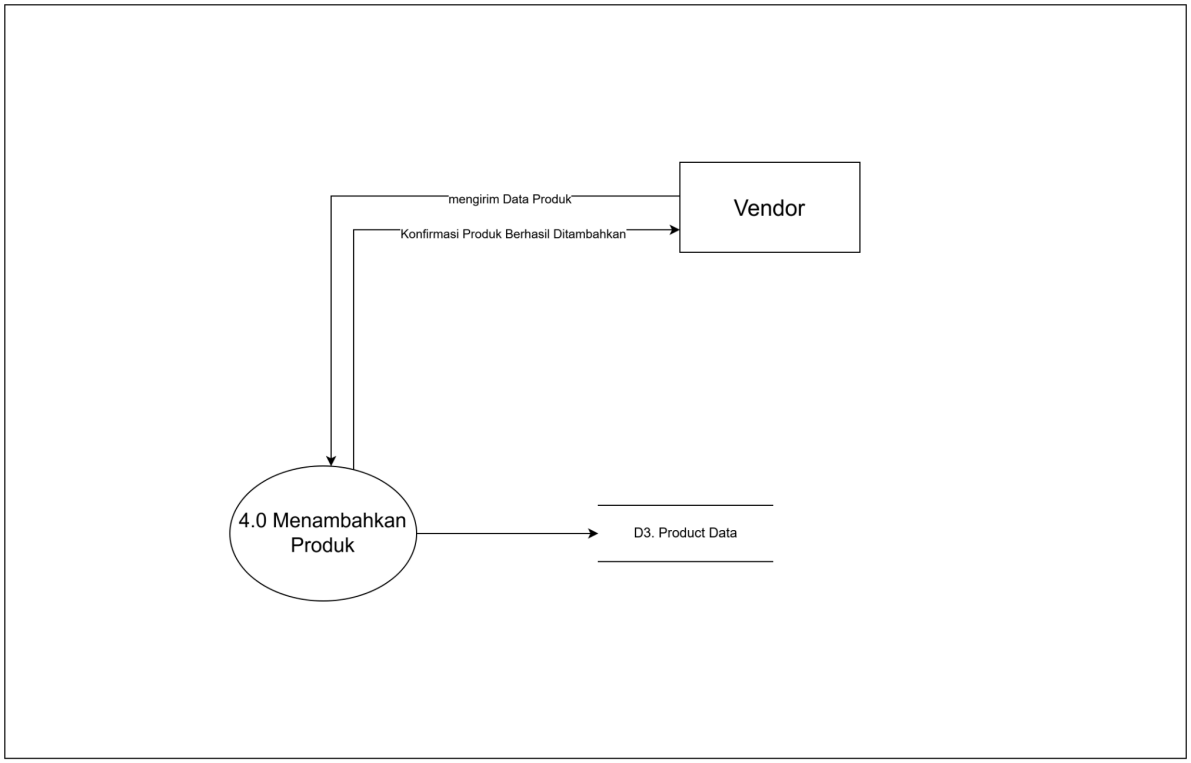


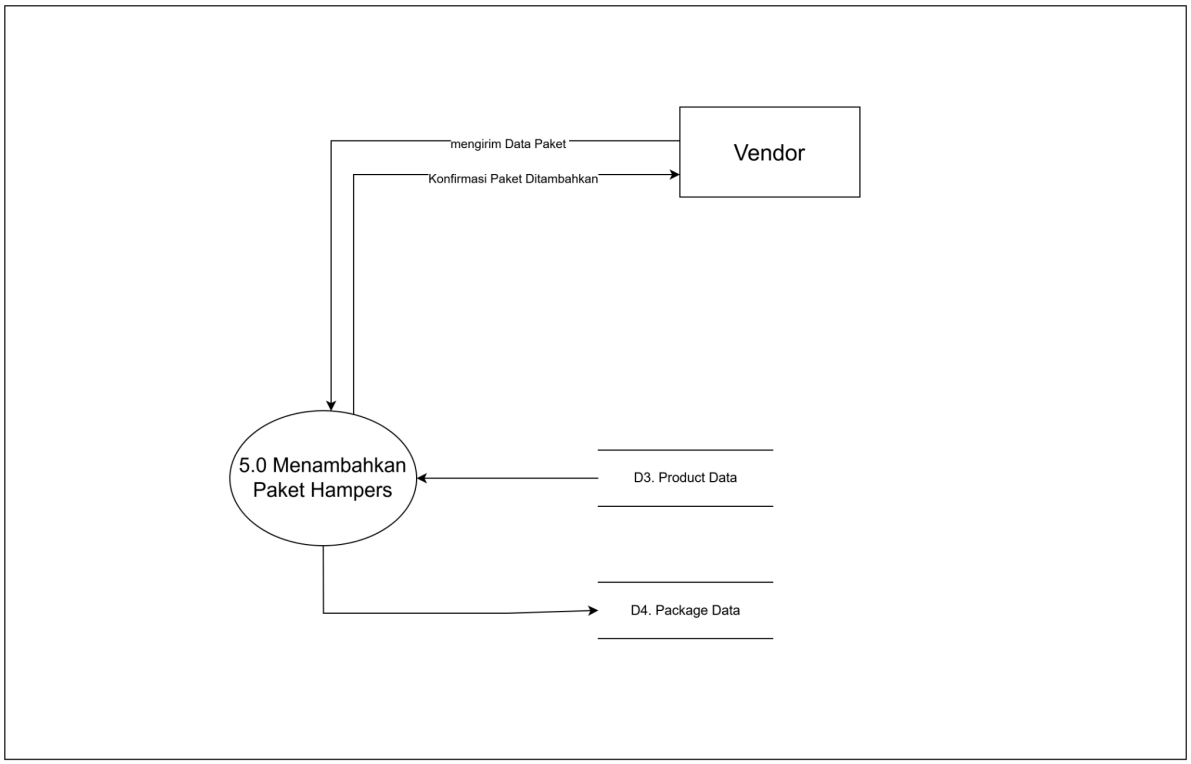
DFD Level 0

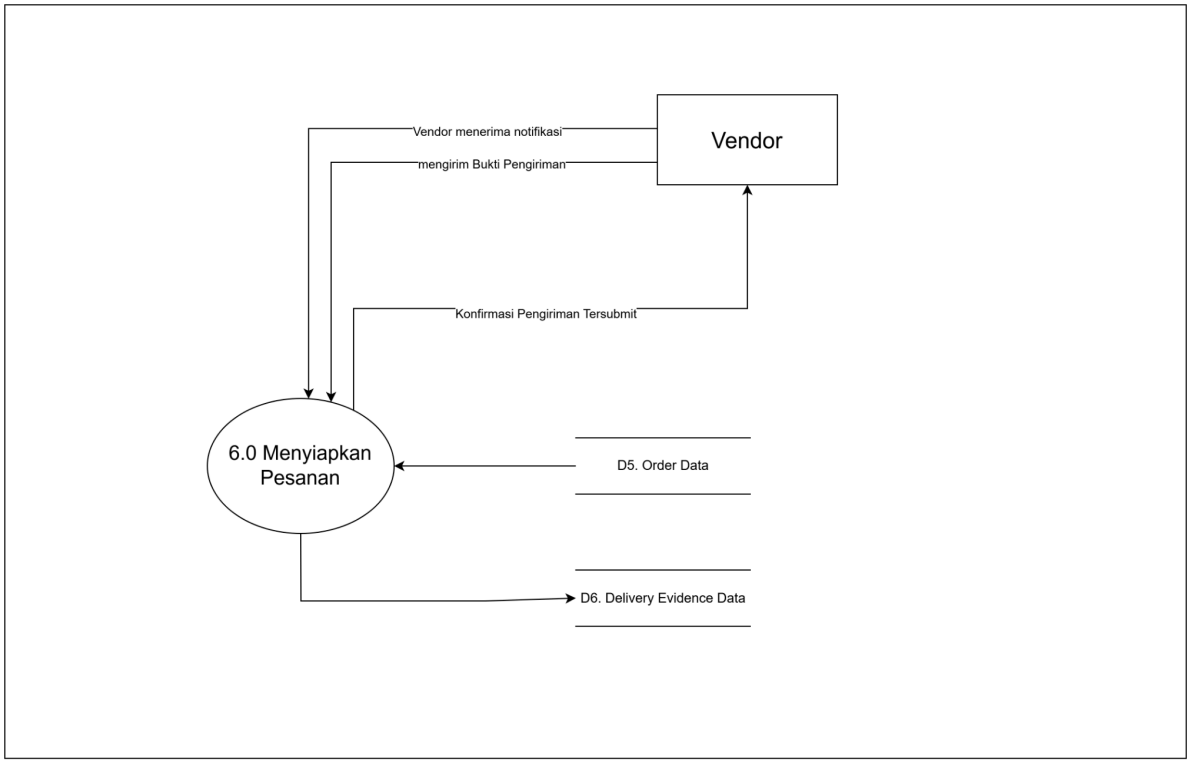

DFD level 0
Pelanggan
Memberikan Data Registrasi
Melakukan Pemesanan
Melakukan Review
Konfirmasi Pembayaran
Konfirmasi Review
Konfirmasi Pemesanan
Data Informasi Produk
1.0 User Account Management
D1. Customer Data

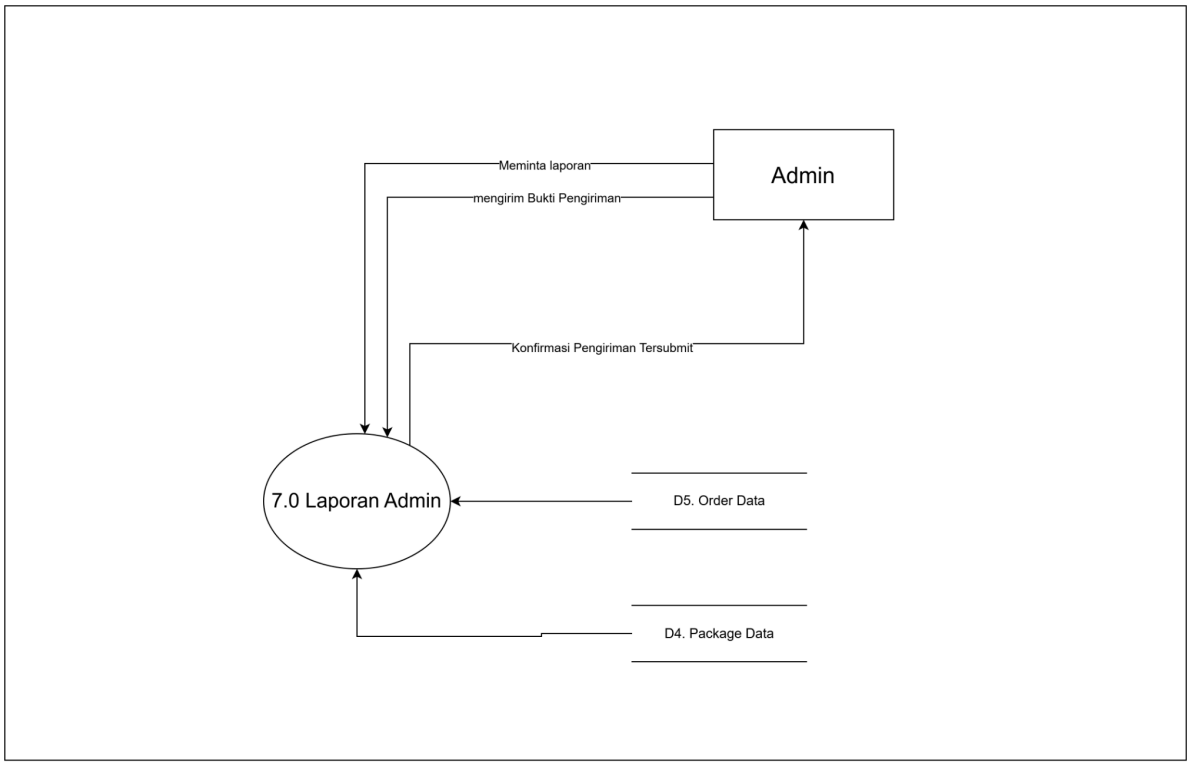

Pelanggan
Mengirim Form Order
Konfirmasi Order
Memberikan Invoice
2.0 MELAKUKAN PEMESANAN
D5. Order Data
D4. Package Data


Pelanggan
Mengirim Review
Mengonfirmasi Review
3.0 Melakukan Review
D7. Review Data

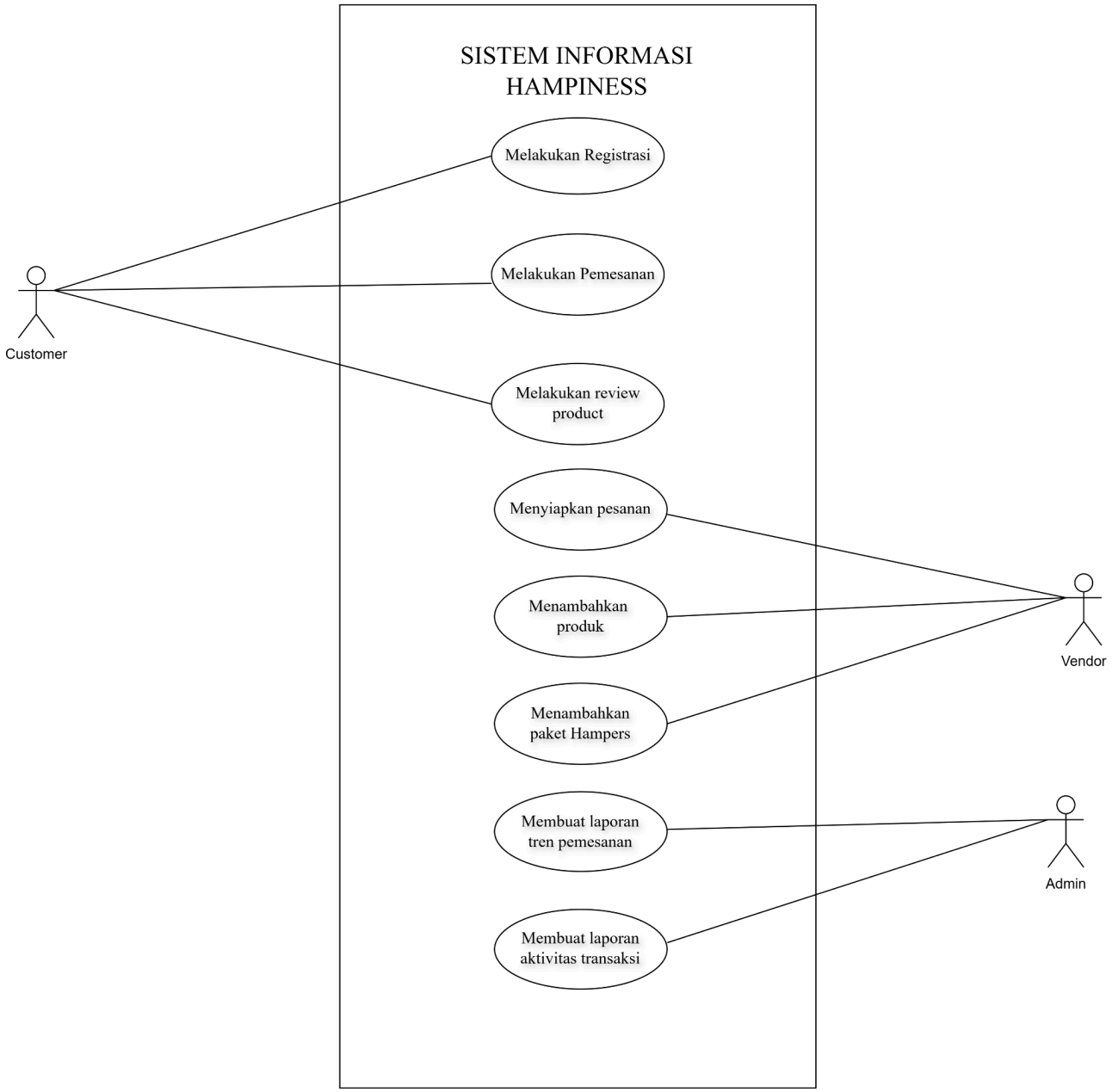

Vendor
mengirim Data Produk
Konfirmasi Produk Berhasil Ditambahkan
4.0 Menambahkan Produk
D3. Product Data


Vendor
mengirim Data Paket
Konfirmasi Paket Ditambahkan
5.0 Menambahkan Paket Hampers
D3. Product Data
D4. Package Data


Vendor
Vendor menerima notifikasi
mengirim Bukti Pengiriman
Konfirmasi Pengiriman Tersubmit
6.0 Menyiapkan Pesanan
D5. Order Data
D6. Delivery Evidence Data


Admin
Meminta laporan
mengirim Bukti Pengiriman
Konfirmasi Pengiriman Tersubmit
7.0 Laporan Admin
D5. Order Data
D4. Package Data

3. Use Case Diagram and Use Case Description (LO 2)



Use Case Description

1. Melakukan Registrasi

Use Case Name	Melakukan Registrasi	
Scenario	Pelanggan melakukan registrasi	
Triggering Event	Pelanggan ingin membuat akun pada aplikasi Hampiness	
Brief Description	Pelanggan melakukan registrasi untuk membuat akun hampiness dengan menekan tombol register	
Actors	Pelanggan	
Related Use Case	-	
Stakeholder	Admin	
Precondition	Object Customer tersedia. Customer belum pernah terdaftar sebelumnya.	
Postcondition	Data pelanggan terbuat Data pelanggan tersimpan Akun pelanggan aktif.	
Flow of Event	Actor	System
	1. Pelanggan membuka aplikasi Hampiness 2. Pelanggan menekan tombol sign up 3. Pelanggan submit form registrasi	1.1 Sistem menampilkan halaman landing 2.1 Sistem menampilkan halaman sign up 3.1 Sistem menyimpan data registrasi
Exception Condition	3.1 Jika email sudah terdaftar, sistem menampilkan pesan bahwa akun sudah ada. 3.2 Jika format data tidak valid (contoh: email tidak valid, password kosong), sistem menampilkan error. 3.3 Jika penyimpanan data gagal, sistem menampilkan error sistem.	

2. Melakukan Pemesanan

<table>
<tr><td>Use Case Name</td><td colspan="2">Melakukan Pemesanan</td></tr>
<tr><td>Scenario</td><td colspan="2">Pelanggan melakukan pemesanan</td></tr>
<tr><td>Triggering Event</td><td colspan="2">Pelanggan ingin melakukan pemesanan</td></tr>
<tr><td>Brief Description</td><td colspan="2">Pelanggan melakukan pemesanan produk dengan menekan tombol checkout</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td colspan="2">Pelanggan</td></tr>
<tr><td>Related Use Case</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>Stakeholder</td><td colspan="2">Vendor
Admin</td></tr>
<tr><td>Precondition</td><td colspan="2">Customer sudah memiliki akun
Customer sudah login.
Data Vendor tersedia
Object formOrder tersedia
Data kategoriHampers tersedia
Stok Paket Hampers tersedia</td></tr>
<tr><td>Postcondition</td><td colspan="2">Data formOrder terbuat
Data formOrder tersimpan
Data detailFormOrder terbuat
Status pemesanan menjadi “Waiting for Payment”</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Flow of Event</td><td>Actor</td><td>System</td></tr>
<tr><td>1. Pelanggan membuka halaman home
2. Pelanggan Memilih Produk
3. Pelanggan menekan tombol “Add to cart”
4. Pelanggan menekan tombol “Checkout”
5. Pelanggan men Submit data form Order</td><td>1.1 Sistem menampilkan halaman home
2.1 Sistem menampilkan halaman form order
3.1 Sistem menyimpan paket hampers ke dalam “Cart”

4.1 Sistem menampilkan halaman formOrder
5.1 Sistem menyimpan data formOrder</td></tr>
<tr><td>Exception Condition</td><td colspan="2">2.1 Jika stok paket tidak mencukupi maka sistem menampilkan pesan “Stok tidak tersedia”.
6.1 Jika data pengiriman tidak lengkap maka sistem menampilkan error.</td></tr>
</table>

\3. Melakukan Review Produk

Use Case Name	Melakukan Review Produk	
Scenario	Pelanggan memberikan review produk	
Triggering Event	Pelanggan ingin Pelanggan memberikan review terhadap pesanan hampers yang telah selesai	
Brief Description	Pelanggan memberikan review terhadap pesanan hampers yang telah selesai pada menu history	
Actors	Customer	
Related Use Case	-	
Stakeholder	Admin Vendor	
Precondition	Object Customer sudah login. Object Order tersedia dan memiliki status “Done”. Object OrderDetail tersedia untuk ditampilkan. Object ReviewForm tersedia	
Postcondition	Object formReview terbuat Object formReview tersimpan	
Flow of Event	Actor	System
	1. Pelanggan mengakses menu history 2. Pelanggan memilih pesanan yang ingin di review 3. Pelanggan mensubmit data formReview	1.1 Sistem menampilkan halaman history 2.1 Sistem menampilkan formReview 3.1 Sistem menyimpan formReview
Exception Condition	2.1 Jika tidak ada formReview yang di pilih sistem tidak akan menampilkan formReview. 3.1 Jika sistem gagal menyimpan formReview maka error muncul.	

4. Menyiapkan Pesanan

Use Case Name	Menyiapkan Pesanan	
Scenario	Vendor menyiapkan pesanan pelanggan	
Triggering Event	Vendor ingin menyiapkan pesanan pelanggan berdasarkan order yang sudah masuk	
Brief Description	Vendor menyiapkan pesanan pelanggan berdasarkan order yang sudah masuk dan mengirimkannya	
Actors	Vendor	
Related Use Case	-	
Stakeholder	Customer	
Precondition	Object Vendor telah login. Object Order tersedia dan memiliki status “Payment Successful” Object FormOrderDetail sudah tersedia Object formPengirimanPakettersedia Object package tersedia	
Postcondition	Status order diperbarui Data DeliveryForm tersimpan	
Flow of Event	Actor	System
	1. Vendor menerima notifikasi detailOrder yang telah dibayar 2. Vendor memilih formOrder dengan status “Delivered” 3. Vendor mengisi formPengirimanPaket 4. Vendor menekan tombol “Submit”	1.1 Sistem mengirimkan notifikasi detailOrder yang telah dibayar 2.1 Sistem menampilkan formPengirimanPaket 3.1 Sistem menyimpan formPengirimanPaket 4.1 Sistem mengubah status pemesanan menjadi “Done”
Exception Condition	1.1 Jika order belum dibayar maka sistem menampilkan “Order belum dapat diproses”. 4.1 Jika sistem gagal menyimpan bukti kirim maka error muncul.	

5. Menambahkan Daftar Produk

<table>
<tr><td>Use Case Name</td><td colspan="2">Menambahkan Daftar Produk</td></tr>
<tr><td>Scenario</td><td colspan="2">Vendor Menambahkan Daftar Produk</td></tr>
<tr><td>Triggering Event</td><td colspan="2">Vendor ingin Menambahkan Daftar Produk</td></tr>
<tr><td>Brief Description</td><td colspan="2">Vendor memasukkan data produk seperti nama produk, foto, deskripsi, dan harga.</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td colspan="2">Vendor</td></tr>
<tr><td>Related Use Case</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>Stakeholder</td><td colspan="2">Admin</td></tr>
<tr><td>Precondition</td><td colspan="2">Object product tersedia
Object formAddProduk tersedia
Object packageCategory tersedia
Data Vendor tersedia
Vendor sudah log in</td></tr>
<tr><td>Postcondition</td><td colspan="2">Data formAddProduct terbuat
Data formAddProduct tersimpan
Data product terbuat
Data product tersimpan</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Flow of Event</td><td>Actor</td><td>System</td></tr>
<tr><td>1. Vendor membuka halaman product
2. Vendor menekan tombol “Add”
3. Vendor men submit data formAddProduct</td><td>1.1 Sistem menampilkan halaman product
2.1 Sistem menampilkan halaman formAddProduct
3.1 Sistem menyimpan data produk
3.2 Sistem menambahkan data produk ke dalam daftar product</td></tr>
<tr><td>Exception Condition</td><td colspan="2">3.1 Jika data produk tidak lengkap maka sistem menampilkan error “Data tidak boleh kosong”.
3.2 Jika format foto tidak valid maka sistem menampilkan “Format foto tidak sesuai”.
3.3 Jika harga tidak valid maka sistem menampilkan “Harga harus berupa angka”.
3.4 Jika sistem gagal menyimpan produk maka sistem menampilkan error internal.</td></tr>
</table>

6. Menambahkan Daftar Paket Hampers

<table>
<tr><td>Use Case Name</td><td colspan="2">Menambahkan Daftar Paket Hampers</td></tr>
<tr><td>Scenario</td><td colspan="2">Vendor Menambahkan Daftar Paket Hampers</td></tr>
<tr><td>Triggering Event</td><td colspan="2">Vendor ingin Menambahkan Daftar Paket Hampers</td></tr>
<tr><td>Brief Description</td><td colspan="2">Vendor Menambahkan Daftar Paket Hamper dengan cara mengakses menu Package dan menekan tombol “add”</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td colspan="2">Vendor</td></tr>
<tr><td>Related Use Case</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>Stakeholder</td><td colspan="2">Admin</td></tr>
<tr><td>Precondition</td><td colspan="2">Object product tersedia
Object formAddPackage tersedia
Object packageCategory tersedia
Vendor sudah log in</td></tr>
<tr><td>Postcondition</td><td colspan="2">Data formAddPackage terbuat
Data formAddPackage tersimpan
Data package tersimpan</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Flow of Event</td><td>Actor</td><td>System</td></tr>
<tr><td>1. Vendor membuka halaman package
2. Vendor menekan tombol “Add”
3. Vendor mensubmit data formAddPackage</td><td>1.1 Sistem menampilkan halaman package
2.1 Sistem menampilkan halaman formAddPackage
3.1 Sistem menyimpan data hampers</td></tr>
<tr><td>Exception Condition</td><td colspan="2">3.1 Jika tidak ada produk dipilih maka sistem menampilkan error “Minimal pilih 1 produk”.
3.2 Jika sistem gagal menyimpan data maka error muncul.</td></tr>
</table>

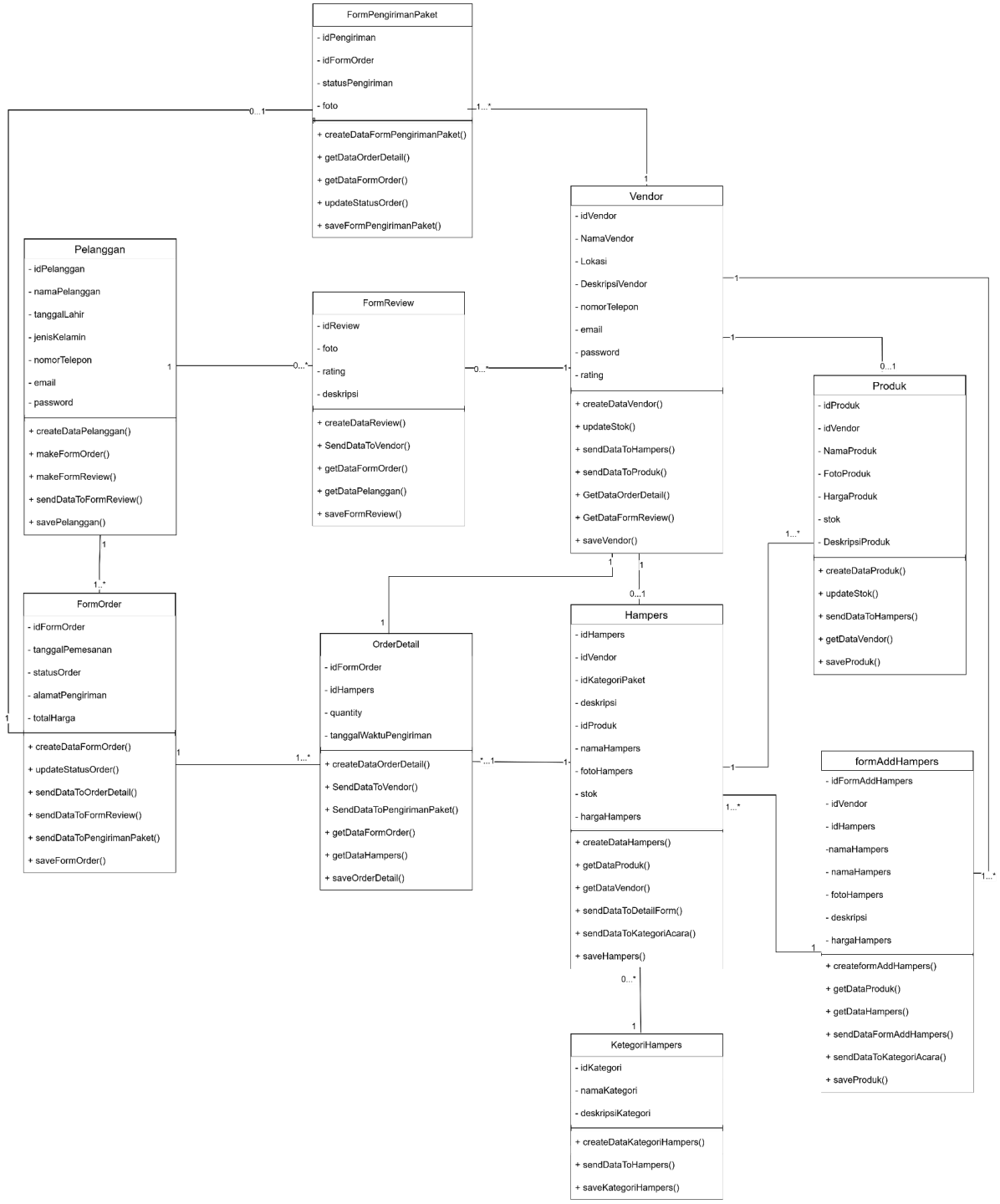
7. Membuat Laporan Tren Pemesanan

Use Case Name	Membuat Laporan Tren Pemesanan	
Scenario	Admin Membuat Laporan Tren Pemesanan	
Triggering Event	Admin Ingin Membuat Laporan Tren Pemesanan	
Brief Description	Admin Memasukkan Data Tren Pemesanan Paket *Hampers* dalam ke Laporan dalam Bentuk Grafik	
Actors	Admin	
Related Use Case	-	
Stakeholder	Tim Manajemen	
Precondition	Object product tersedia Object hampers tersedia Object formOrder tersedia Admin sudah log in	
Postcondition	Data trenPemesanan terbuat Data trenPemesanan tersimpan	
Flow of Event	Actor	System
	1. Admin memuat informasi mengenai paket hampers yang dipesan 2. Admin membuat data trenPemesanan	1.1 Sistem menampilkan berbagai informasi mengenai paket hampers yang dipesan 2.1 Sistem menyimpan data trenPemesanan
Exception Condition	1.1 Jika tidak ada informasi yang dimuat maka sistem menampilkan error. 2.1 Jika sistem gagal menyimpan data maka error muncul.	

8. Membuat Laporan Ringkasan Aktivitas Transaksi

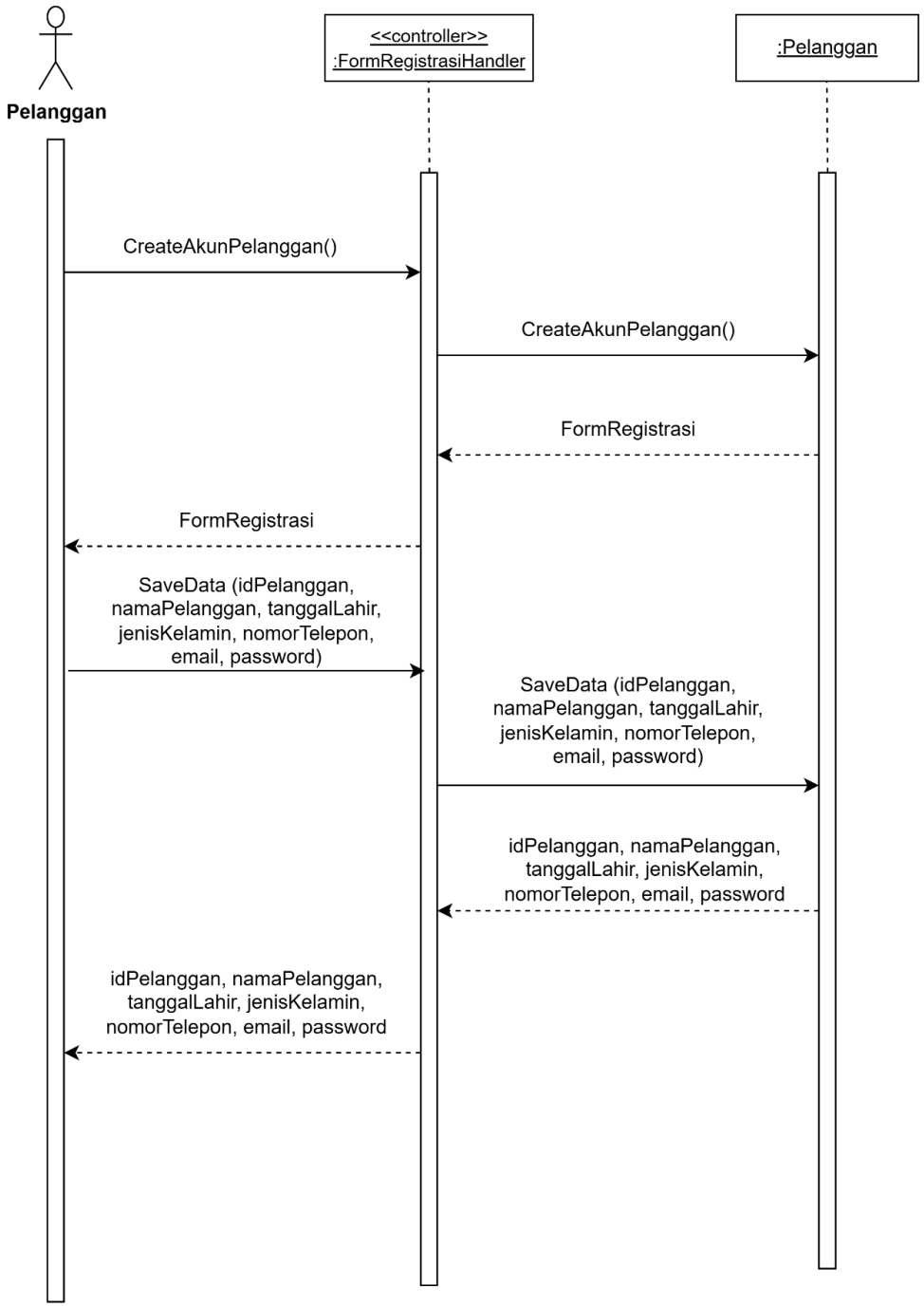
Use Case Name	Membuat Laporan Ringkasan Aktivitas Transaksi	
Scenario	Admin Membuat Laporan Ringkasan Aktivitas Transaksi	
Triggering Event	Admin Ingin Membuat Laporan Ringkasan Aktivitas Transaksi	
Brief Description	Admin Memasukkan Data Tren Pemesanan Paket *Hampers* ke Laporan dalam Bentuk Grafik	
Actors	Admin	
Related Use Case	-	
Stakeholder	Tim Operasional	
Precondition	Object product tersedia Object hampers tersedia Object formOrder tersedia Admin sudah log in	
Postcondition	Data ringkasanAktivitasTransaksi terbuat Data ringkasanAktivitasTransaksi tersimpan	
Flow of Event	Actor	System
	1. Admin memuat informasi mengenai paket hampers 2. Admin membuat data ringkasanAktivitasTransaksi	1.1 Sistem berbagai informasi mengenai paket hampers 2.1 Sistem menyimpan data ringkasanAktivitasTransaksi
Exception Condition	1.1 Jika tidak ada informasi yang dimuat maka sistem menampilkan error. 2.1 Jika sistem gagal menyimpan data maka error muncul.	

4. Class Diagram

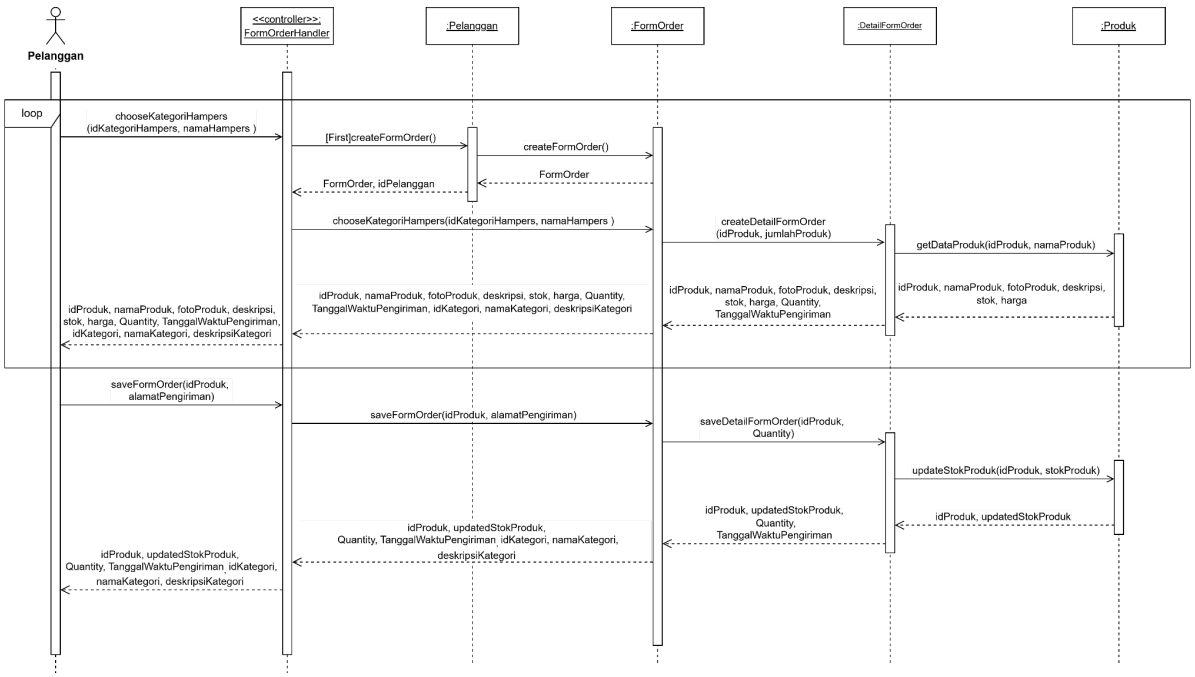


5. Sequence Diagram

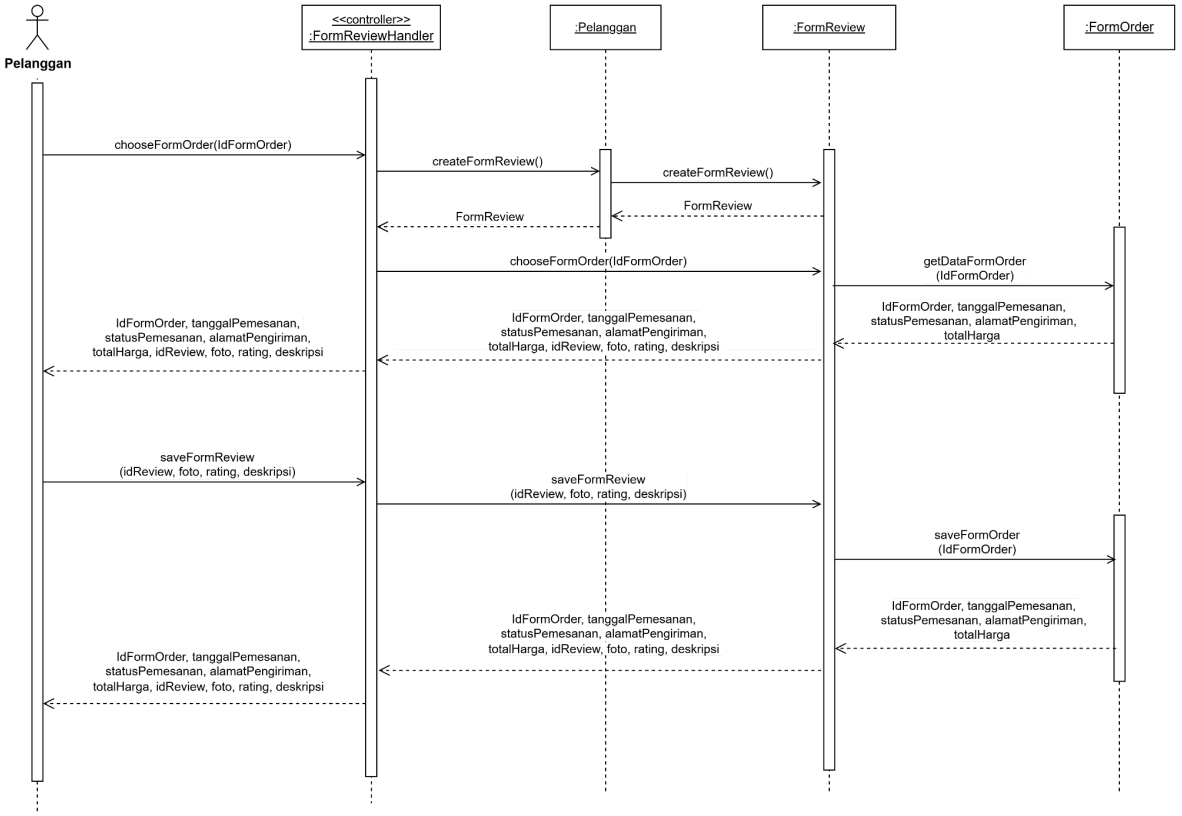
Melakukan Registrasi



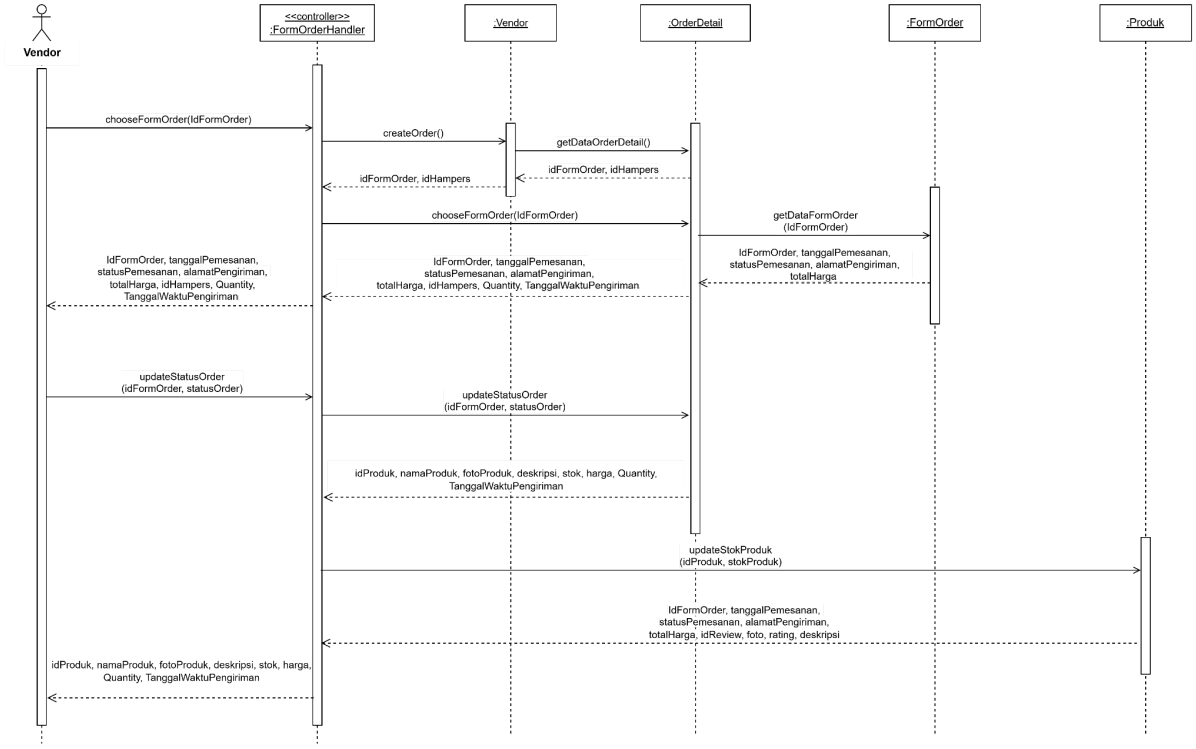
Melakukan Order



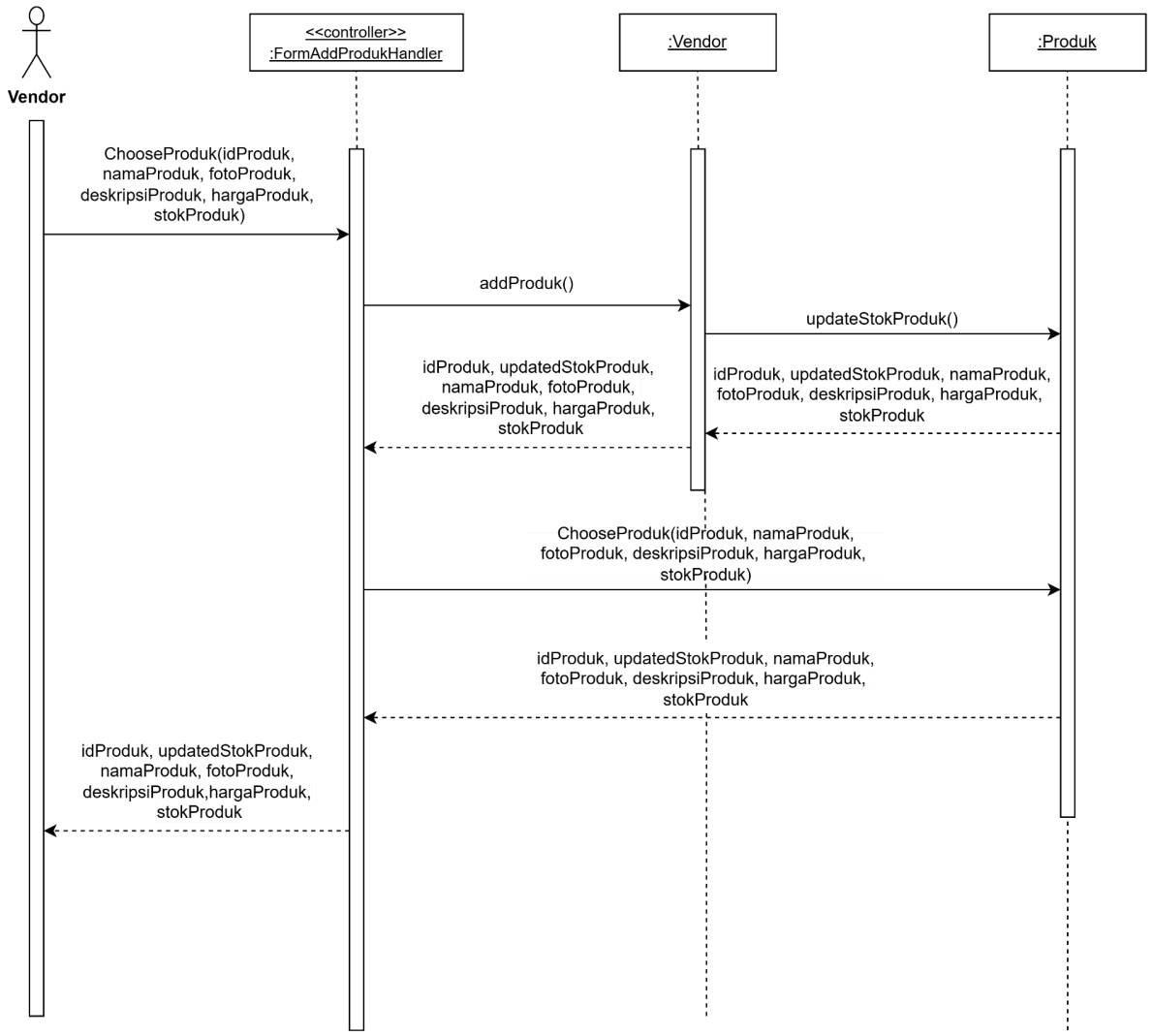
Melakukan Review



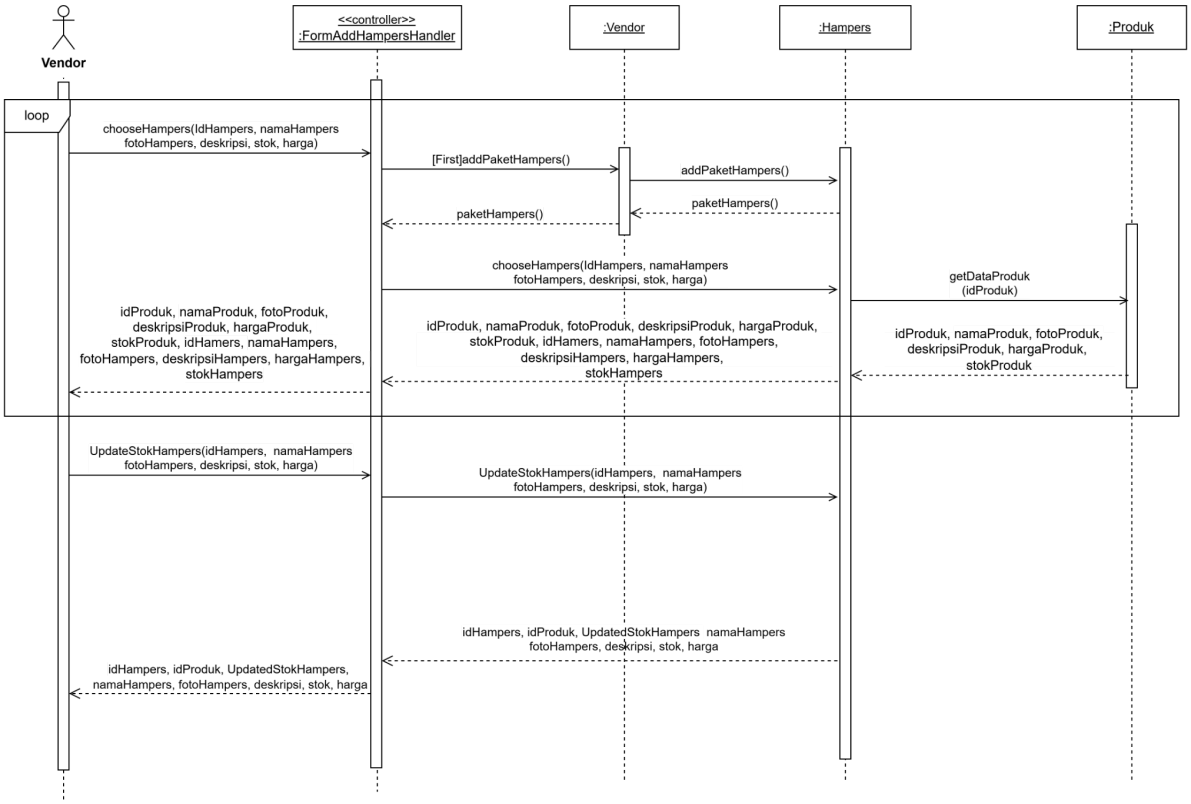
Menyiapkan Pesanan



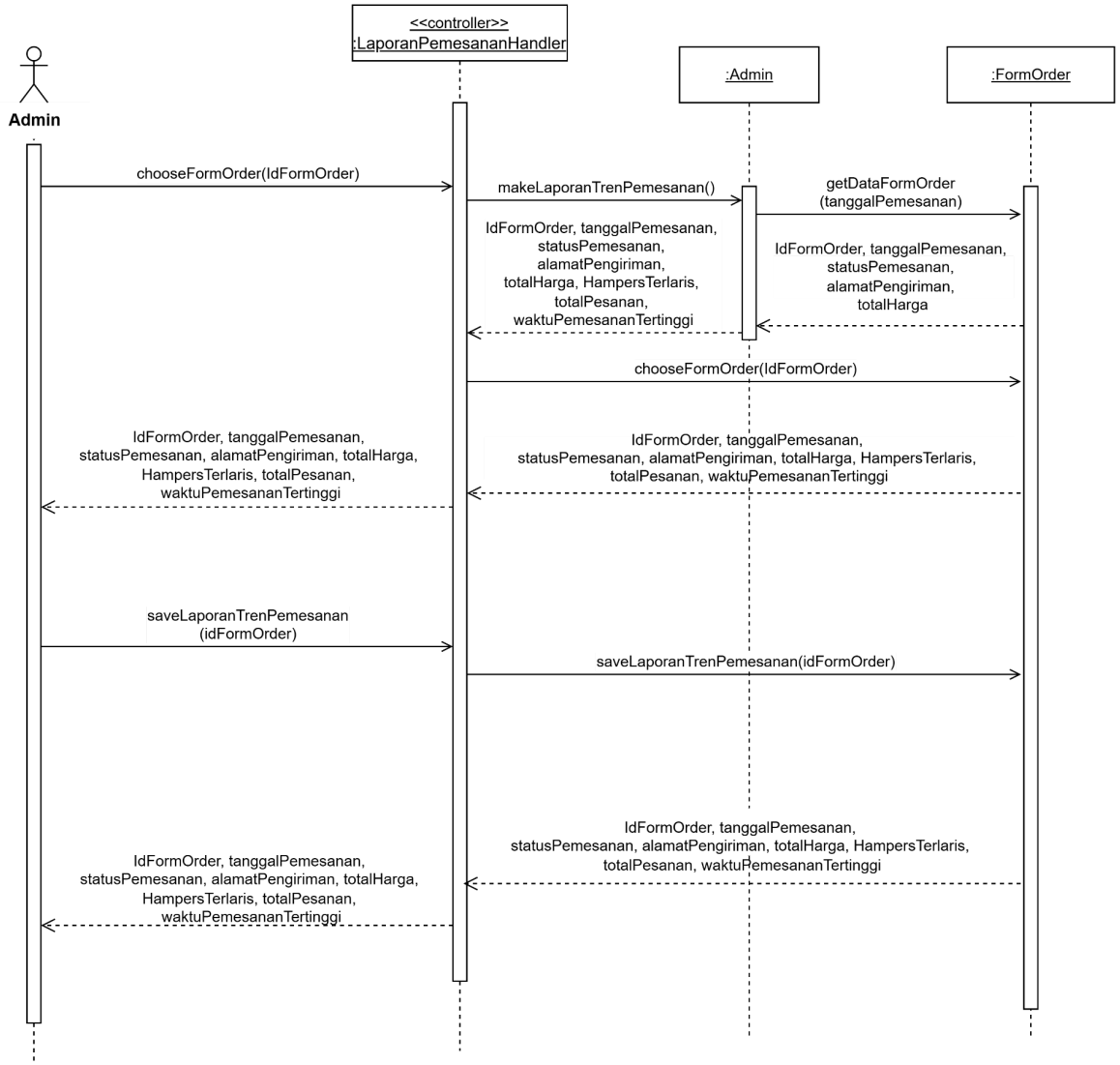
Menambahkan Produk



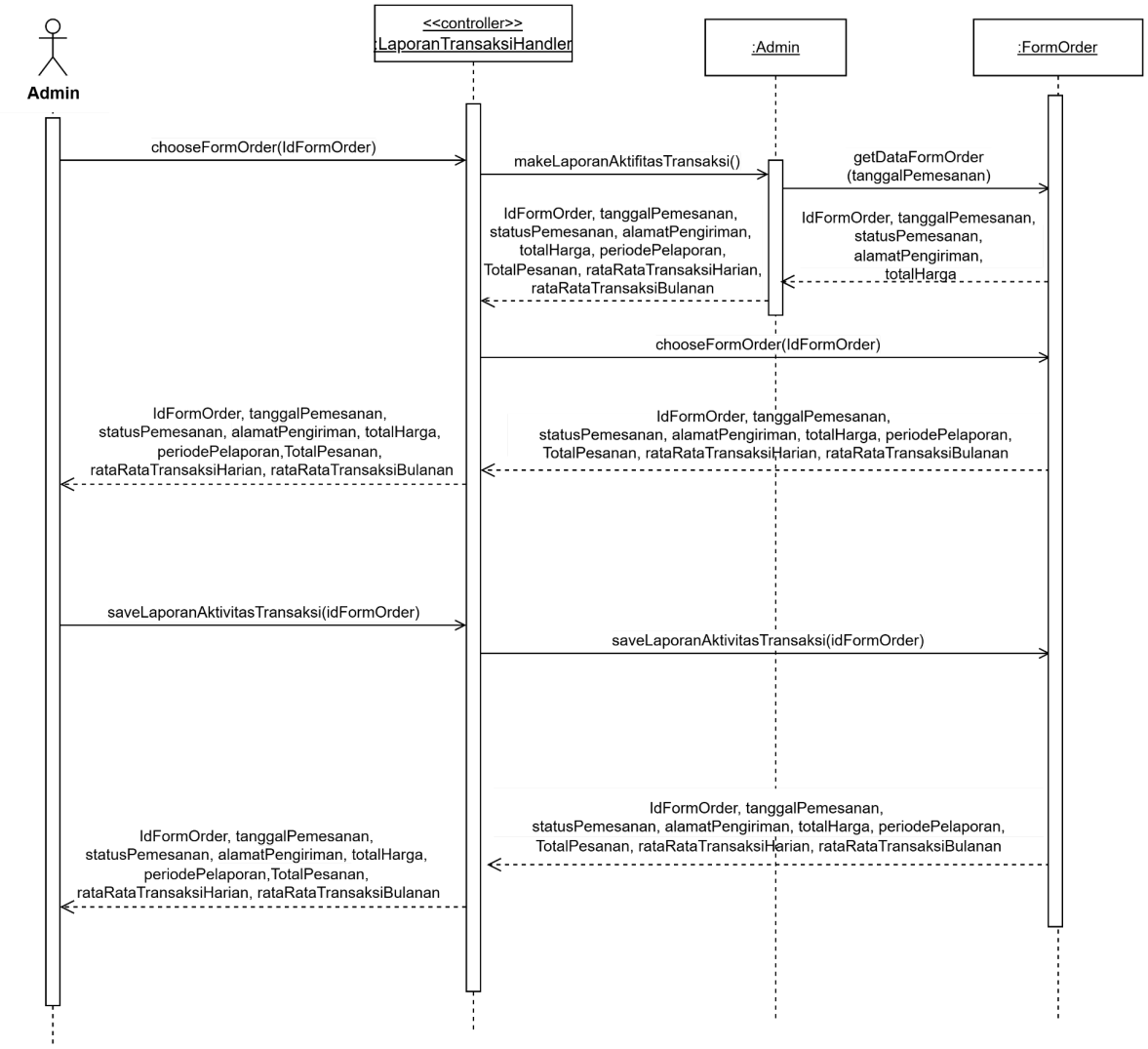
Menambahkan Paket Hampers



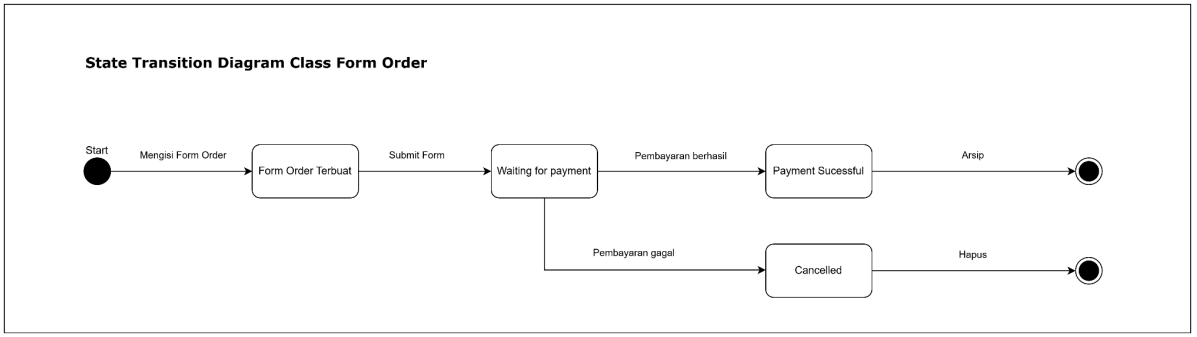
Membuat Laporan Tren Pemesanan

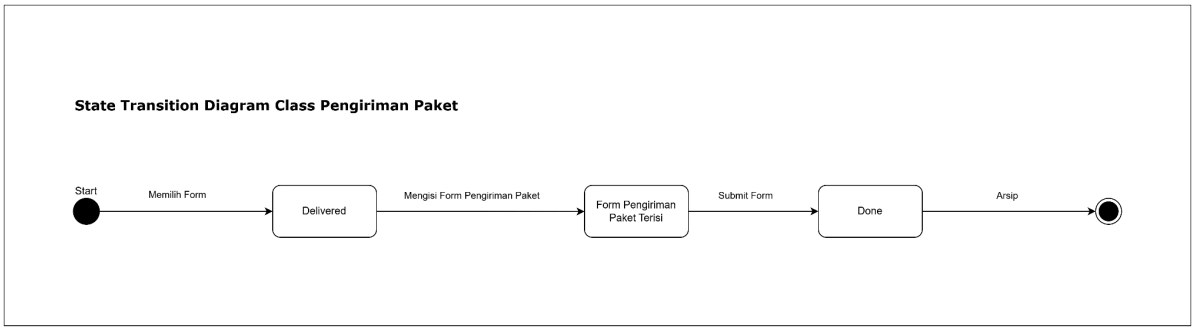


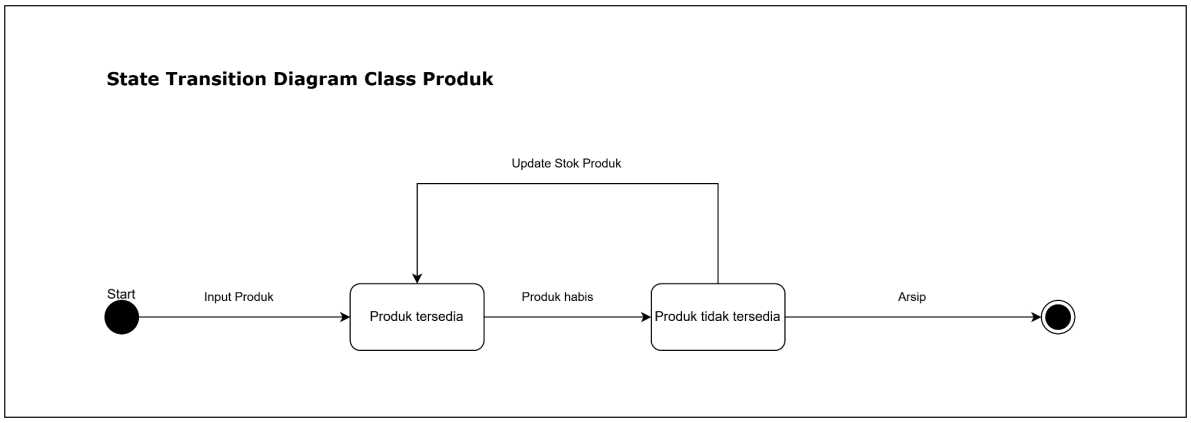
Membuat Laporan Aktifitas Transaksi



6. State Transision Diagram (LO2)





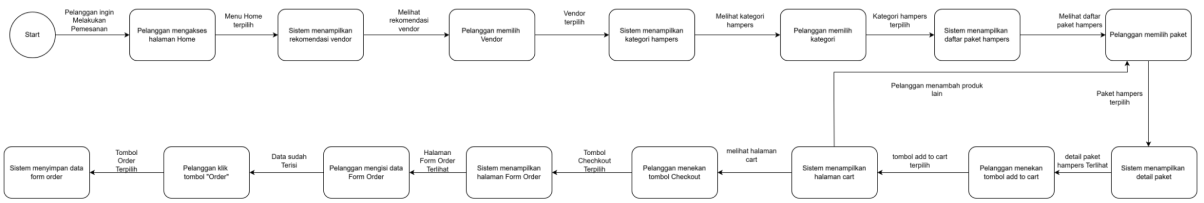


7. Activity Diagram (LO 2)

Melakukan Registrasi



Melakukan Pemesanan



Memberikan Review



Menyiapkan Pesanan



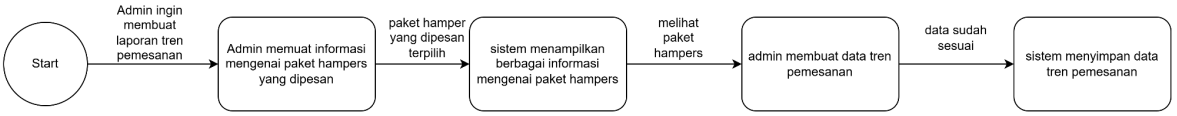
Menambah Produk



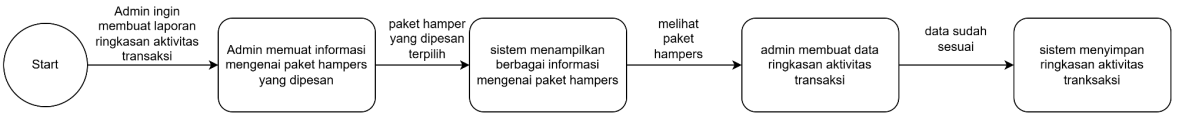
Menambahkan Daftar Paket Hampers



Membuat Laporan Tren Pemesanan

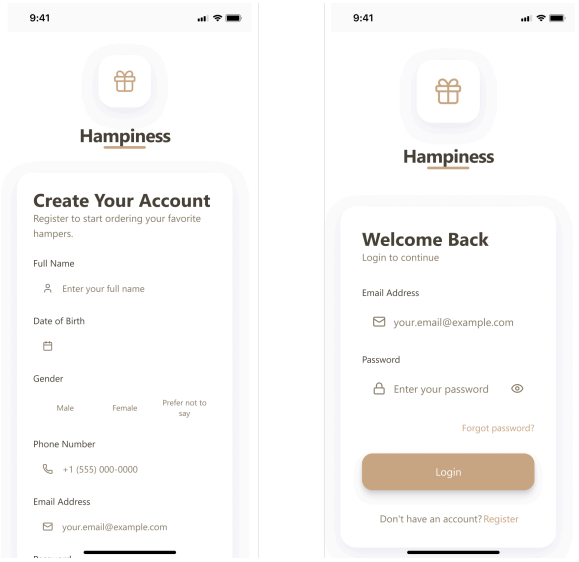


Membuat Laporan Ringkasan Aktivitas Transaksi

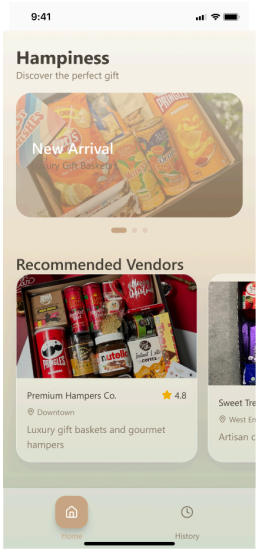


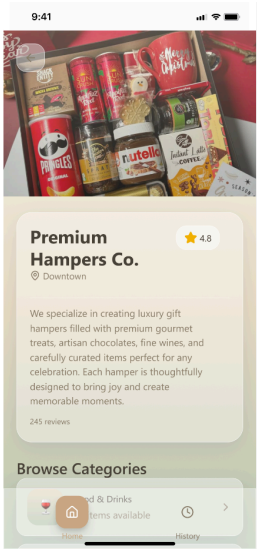
8. System Input and System Output (LO 2, LO 3)

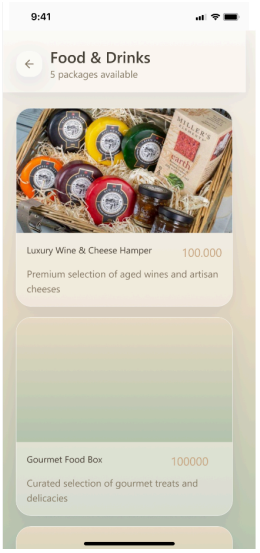
Register & Sign In - Customer



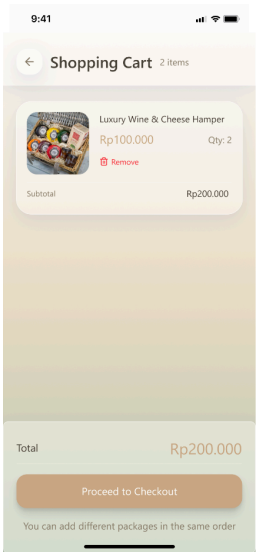
Melakukan Pemesanan - Customer

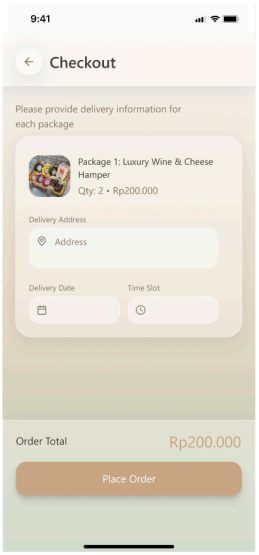


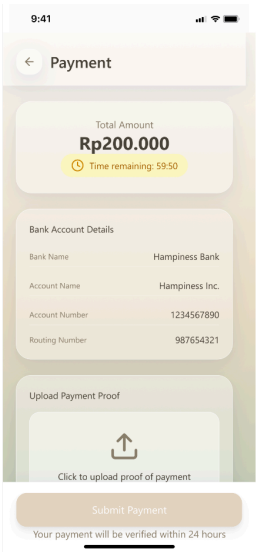


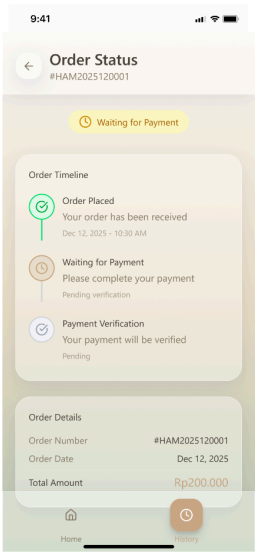




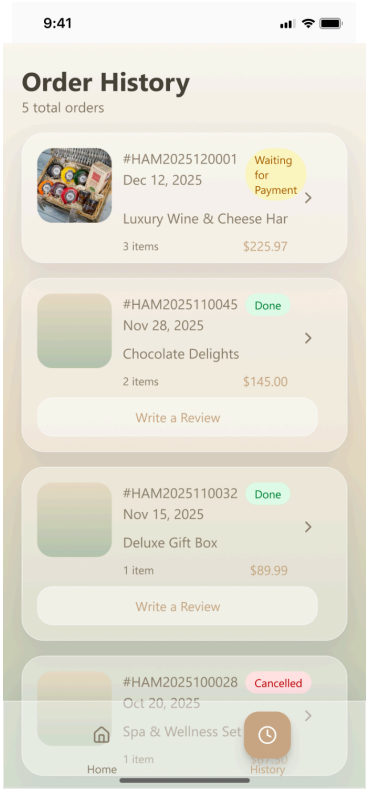


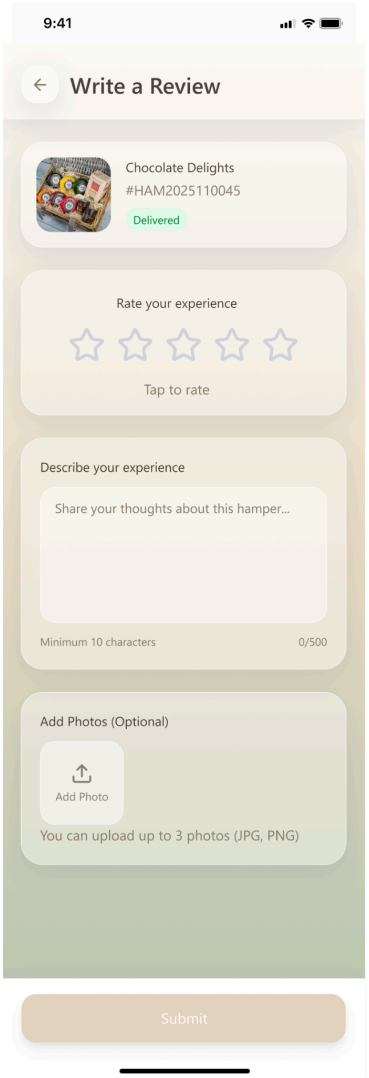




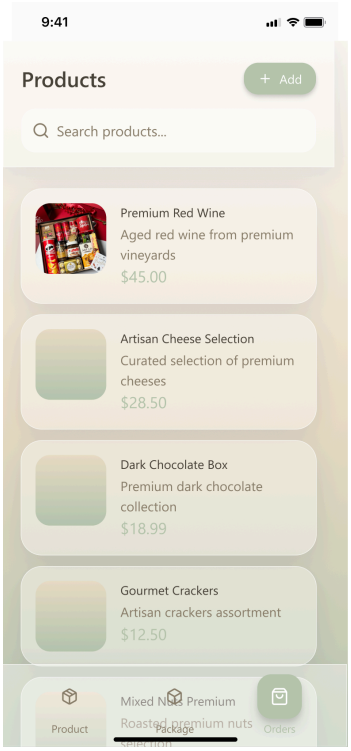


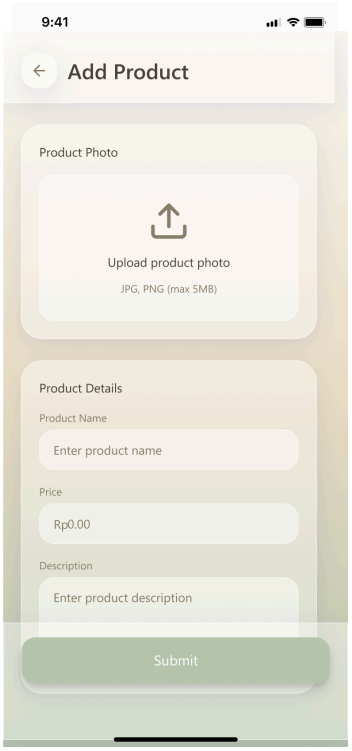
Memberikan Review - customer



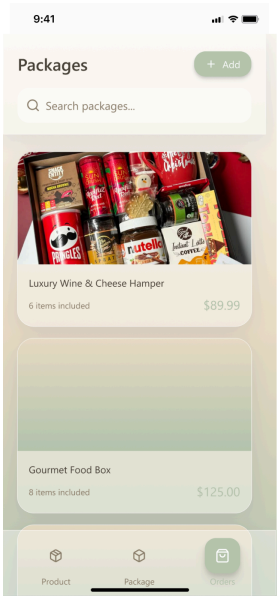


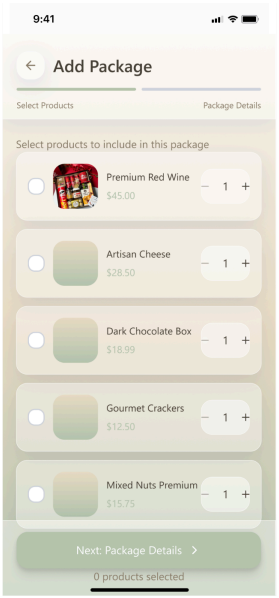
Menambah produk - Vendor

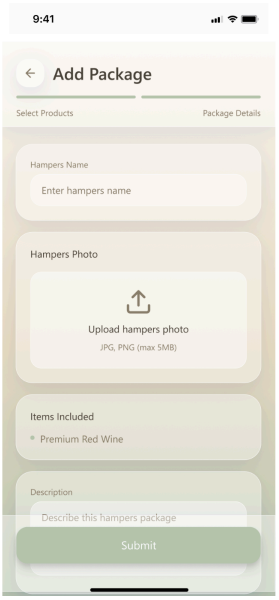




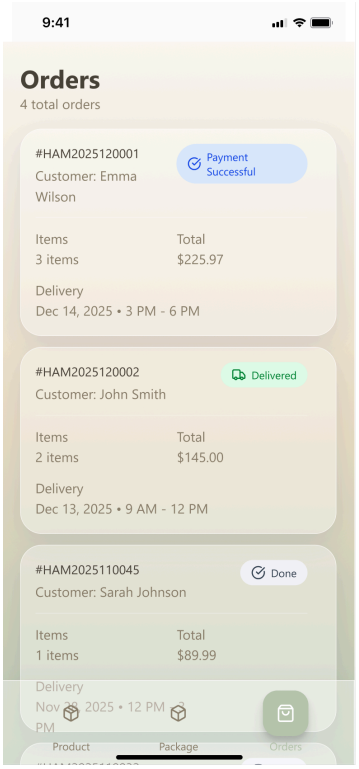
Menambah Paket Hampers - Vendor

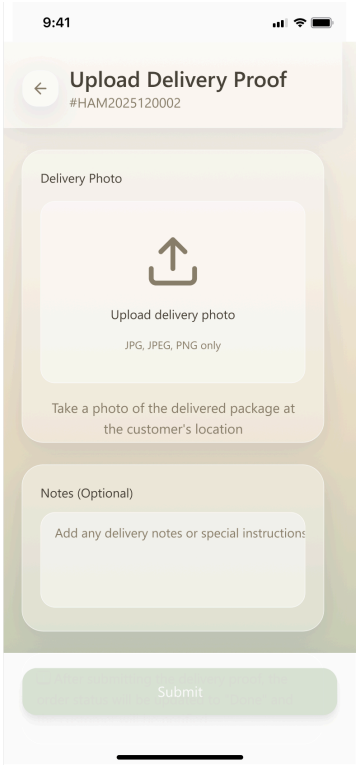






Form Delivery - Vendor





Dashboard - Admin



9. Client/Server Architecture (LO 4)

Specification	Standard Client	Standard Application Server	Standard Database Server
Operating System	iOS Android	Windows	Windows
Special Software	Play Store App Store	Java Node.js Pyhton(AI/ML)	MySQL
Hardware	iPhone: - A13 Bionic - 8 gb RAM - 128 gb Internal Memory Android: - Snapdragon Snapdragon 778G/7+ Gen 2 - 8 gb RAM - 128 gb Internal Memory	PC: - 477 GB Memory - 1 TB Disk Drive - 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX	PC: - 477 GB Memory - 1 TB Disk Drive - 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX
Network	15 Mbps Broadband 4G	100 Mbps Ethernet	100 Mbps Ethernet

Alasan:

Aplikasi Hampiness menggunakan arsitektur Client–Server untuk memisahkan antarmuka pengguna, pemrosesan logika bisnis, serta penyimpanan data. Pemisahan ini bertujuan agar setiap proses dalam aplikasi dapat berjalan secara stabil dan terkontrol, mengingat alur operasional Hampiness melibatkan interaksi kompleks antara pelanggan, vendor, dan admin. Dengan pendekatan client–server, perangkat pengguna hanya berperan dalam menampilkan tampilan antarmuka, sementara seluruh pemrosesan utama dilakukan di server sehingga aplikasi tetap ringan dan cepat digunakan.

Pendekatan ini penting karena sistem Hampiness menyediakan beragam fitur yang saling terhubung, seperti pemilihan kategori, pemilihan paket hampers, pengaturan jadwal pengiriman yang berbeda untuk setiap paket, validasi pembayaran dalam waktu tertentu, proses unggah bukti pengiriman oleh vendor, serta penyimpanan dan penampilan review pelanggan. Seluruh proses tersebut memerlukan pengelolaan data yang konsisten, akurat, dan real-time. Dengan pemrosesan yang terpusat pada server, sistem dapat memastikan bahwa setiap pembaruan stok, status pesanan, hingga data vendor dapat tersinkronisasi dengan baik di seluruh perangkat pengguna.

Arsitektur 3-tier digunakan agar sistem lebih mudah dikembangkan dan dipelihara, karena sistem dipisahkan menjadi presentation tier, application tier, dan data tier. Presentation tier menjadi antarmuka bagi pelanggan, vendor, dan admin untuk melakukan aktivitas mereka, seperti melakukan pemesanan, mengelola produk, atau meninjau laporan. Application tier menangani seluruh proses logika bisnis seperti validasi pembayaran 1 jam, pembaruan status pesanan otomatis, pengolahan form pengiriman oleh vendor, hingga pemrosesan data untuk laporan tren pemesanan bulanan dan ringkasan transaksi. Data tier berfungsi sebagai pusat penyimpanan seluruh data aplikasi seperti data pengguna, daftar produk, paket hampers, review pelanggan, transaksi pemesanan, serta laporan admin.

Melalui pendekatan ini, aplikasi Hampiness mampu menghadirkan sistem yang stabil, aman, fleksibel, dan scalable. Sistem dapat menangani penambahan vendor baru, ekspansi katalog produk, hingga peningkatan jumlah pelanggan tanpa mengorbankan performa aplikasi. Selain itu, arsitektur ini memudahkan pengembangan fitur lanjutan di masa depan, seperti integrasi jasa ekspedisi, personalisasi hampers menggunakan rekomendasi otomatis, atau metode pembayaran baru, sambil tetap menjaga konsistensi dan kualitas layanan. Arsitektur Client–Server memastikan seluruh alur pemesanan hampers berjalan efektif dan efisien, sehingga aplikasi dapat memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan, vendor, maupun admin

Link Aktif Draw.io dan Figma:

DRAW.IO

https://drive.google.com/file/d/1SMFB1YdUTULuDchmgR1FR9bIblsz2hMD/view?usp=sharing

FIGMA

https://www.figma.com/design/Dv2MSXEOPELC1KnWuWQxe2/Project-Lab?node-id=0-1&t=m0iQlvWvoKmrngY5-1